Bazele electrotehnicii - I CA (2014-2015)
– Curs 13 - info –

Gabriela Ciuprina *Universitatea Politehnica Bucureşti*

Folosiţi acest document ca o listă de verificare a chestiunilor pe care trebuie să le studiaţi. Folosiţi bibliografia indicată pentru a completa această informaţie.

Cuprins

8 Teoremele fundamentale ale electromagnetismului **1**
8.1 Teorema conservării sarcinii 1
8.2 Teorema energiei electromagnetice 2
8.3 Prima teoremă a forţelor generalizate 2

8 Teoremele fundamentale ale electromagnetismului

8.1 Teorema conservării sarcinii

- Enunţ
- Forma globală
- Forma globală explicită
- Demonstraţie
- Semnificaţie fizică
- Ipoteza lui Hertz
- Consecinţe:
  - Forma locală în medii mobile; curentul de convecţie;
  - Forma locală pe suprafeţe de discontinuitate imobile;
  - Conservarea curentului total (conducţie + convecţie + deplasare);
  - Cazul regimului staţionar: teorema continuităţii curentului
  - Cazul sistemelor izolate electric: teorema conservării sarcinii
  - Cazul mediilor omogene liniare: relaxarea sarcinii

8.2 Teorema energiei electromagnetice

- Demonstraţia formei locale (cazul mediilor liniare, imobile);
- Forma integrală; semnificaţia termenilor care intervin
- Enunţ
- Aplicaţii:
  - Puterea transferată unui corp cilindric parcurs de curent în cazul în care curentul este distribuit uniform
  - Energia magnetică a unui corp cilindric în care există câmp magnetic uniform
  - Energia unei distribuţii de sarcini în câmp electric - formula generală; Particularizare pentru două sarcini punctiforme; Energia de interacţiune
  - Energia electrică a unui mic corp polarizat (fără demo)
  - Energia magnetică a unui mic corp magnetizat (fără demo)

8.3 Prima teoremă a forţelor generalizate

- Forţe şi coordonate generalizate
- Teorema forţelor generalizate în câmp electric
- Teorema forţelor generalizate în câmp magnetic
- Aplicaţii:
  - Forţa Coulomb între două sarcini punctiforme
  - Forţa Laplace
  - Forţa Ampère
  - Forţa Lorentz
  - Forţa unui electromagnet
  - Cuplul asupra unui mic corp polarizat
  - Cuplul asupra unui mic corp magnetizat
- Procedee de măsură ale mărimilor primitive

Lectură recomandată

- D. Ioan Teoremele fundamentale ale electromagnetismului - slide-uri 1-13
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online. - pagini 67-74